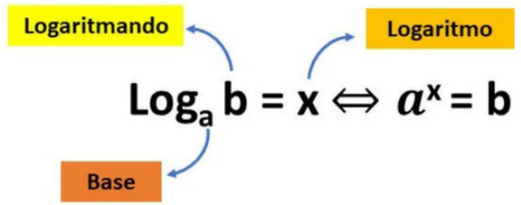
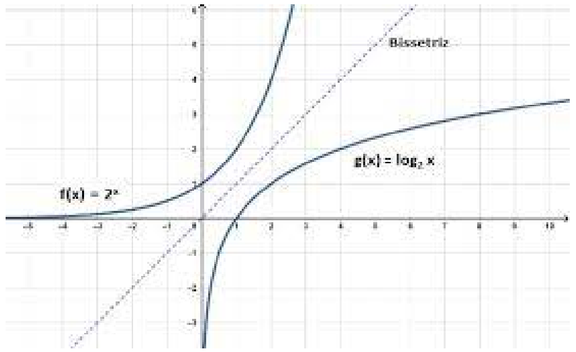
Função Logaritima

CONCEITO

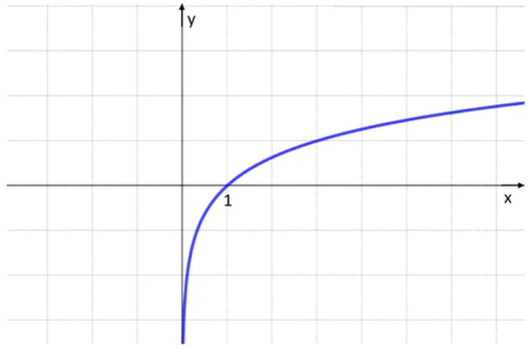
DEFINIDA COMO F (X) = LOGA X, COM A REAL, POSITIVO E A ≠ 1.
O LOGARITMO DE UM NÚMERO É DEFINIDO COMO O EXPOENTE AO QUAL SE DEVE ELEVAR A BASE A PARA OBTER O NÚMERO X,





GRÁFICO

O GRÁFICO DA FUNÇÃO Y = LOGA X ESTÁ LOCALIZADO NO I E IV QUADRANTES, POIS A FUNÇÃO SÓ É DEFINIDA PARA X > 0.



DOMÍNIO DA FUNÇÃO

REPRESENTA OS VALORES DE X ONDE A FUNÇÃO É DEFINIDA.
O LOGARITMANDO DEVE SER POSITIVO E A BASE TAMBÉM DEVE SER POSITIVA E DIFERENTE DE 1.

exemplo

Determine o domínio da função f (x) = log2 (x + 3).

DEVEMOS CONSIDERAR QUE (X + 3) > 0, PELA CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA DO LOGARITMO.

$X + 3 > 0 \Rightarrow X > -3$

$D = \{x \in \mathbb{R} / x > -3\}$

CRESCENTE E DECRESCENTE

SERÁ CRESCENTE QUANDO A BASE A FOR MAIOR QUE 1.

X1 < X2 ⇔ LOGA X1 < LOGA X2.

SERÁ DECRESCENTE QUANDO A BASE É MAIOR QUE 0 E MENOR 1.

X1 < X2 ⇔ LOGA X1 > LOGA X2.